DIGITALISIERUNG UND ROLLE DER IT

- **Digitalisierung:** Analoges wird digital dargestellt, übertragen, verarbeitet. Bis Mitte 1990er „IT unterstützt", mit dem Internet „IT wird Kerngeschäft".

DREI STUFEN

Stufe	Was ändert sich?	Beispiel
1 Informationen digitalisieren	Medium	Katalog als PDF
2 Prozesse digitalisieren	Effizienz, Tempo	Onlinebuchung landet ohne Abtippen im CRM
3 digitale Transformation	Geschäftsmodell	App vermittelt Ausflüge und verdient mit

Digitale Transformation: Daten und IT verändern, wie ein Unternehmen Wert schafft und Geld verdient.

Einordnen:

1. Nur Form der Information (Papier → Datei)? → Stufe 1
2. Bestehender Ablauf schneller, ohne Medienbruch? → Stufe 2
3. Neues Wertversprechen oder neue Einnahmequelle? → Stufe 3

VIER KRÄFTE

Kraft	Wirkung	Beispiel
digitale Daten	Massendaten → bessere Vorhersagen	Buchungen nächste Saison
Automatisierung	Technik + KI → autonome Systeme	Agent bucht bei Flugausfall um
Vernetzung	ganze Wertschöpfungskette vernetzt	Armband öffnet Zimmer, bezahlt
digitaler Kundenzugang	neue Vermittler erreichen Kunden direkt	Portale am Veranstalter vorbei

IOT UND INDUSTRIE 4.0

- **IoT:** vernetzt physische Gegenstände mit Internettechnik; smart = identifizierbar, adressierbar, ortbar, verarbeitet Informationen, Sensoren, kann etwas bewirken.
- **Industrie 4.0:** IoT in der Fertigung, Produkte, Maschinen und IS steuern gemeinsam (Smart Factory). Ziel: **Losgröße 1 zu Kosten der Massenfertigung**.

SMARTE PRODUKTE, DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE

Drei Schichten: physisch (Gehäuse, LED) · intelligent (Sensoren, Chip, Software) · Vernetzung (Funk, Cloud).

Muster	Prinzip	möglich, weil	Beispiel
Freemium	Basis gratis, Zusatz kostet	weiterer Nutzer kostet fast nichts	Spotify, Pokémon Go
Plattform	Anbieter und Kunden zusammenbringen, mitverdienen	Suche, Bezahlung, Bewertung digital	Etsy, Airbnb, Booking.com
Produkt als Service	Nutzung/Ergebnis statt Besitz verkaufen	vernetzte Produkte messen Nutzung	Licht als Service, Druckluft je m^3

Netzwerkeffekt: mehr Käufer → attraktiver für Verkäufer und umgekehrt.

LLM

1. **Vortraining:** sagt nächstes **Token** vorher (Wissen bis Trainingsende).
2. **Feinabstimmung:** mit Beispielen und menschlichen Bewertungen → Assistent.
3. **Nutzung:** Prompt rein, Antwort Token für Token.

Token = Wort(teil). Prompt = Anweisung + Kontext. **Halluzination** = plausibel, aber falsch. Keine Garantie auf Richtigkeit.

CHATBOT, RAG, AGENT

1. **Chatbot:** antwortet aus dem Training.
2. **RAG:** sucht Stellen in eigenen Dokumenten, gibt sie dem Modell mit.
3. **Agent:** plant Schritte, nutzt Werkzeuge in CRM/Buchungssystem.

- Chatbot, RAG **informieren** (Interaktion); Agent **handelt** (greift in Transaktionssysteme ein).
- Agent = **Sprachmodell + Prompt + Werkzeuge**.
- RAG verändert das Modell **nicht**; Feinabstimmung trainiert weiter.
- Grenzen: Halluzination, DSGVO, Haftung beim Unternehmen (Air Canada 2024), Kosten.
- Leitplanken: klare Rechte, Mensch entscheidet bei großer Tragweite (z. B. ab 300 € Mehrkosten), protokollieren, mit echten Fällen testen, Beschäftigte einbinden.

SWOT UND TOWS

- Intern: **Stärken** (hilfreich), **Schwächen** (hinderlich). Extern: **Chancen**, **Risiken**.
- TOWS: je ein internes mit einem externen Feld kombinieren: S×O ausbauen, W×O aufholen, S×T absichern, W×T vermeiden.

TYPISCHE FEHLER

- PDF-Katalog als digitale Transformation bezeichnen: nur Stufe 1.
- Buchungsportale als „Vernetzung" statt „digitaler Kundenzugang" einordnen.
- „Produkt als Service" mit gratis verwechseln.
- Behaupten, RAG trainiere das Modell neu.
- Chatbot als handelndes System ansehen.
- SWOT intern/extern vertauschen (Buchungsportale = Risiko, nicht Schwäche).
- Glauben, Feinabstimmung garantiere richtige Antworten.